

5P

Versió 1.1

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

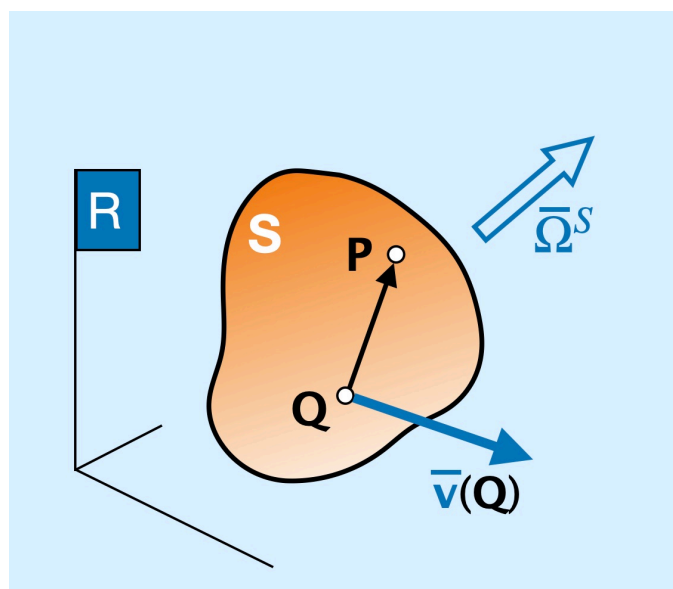
2026-27 Q1

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

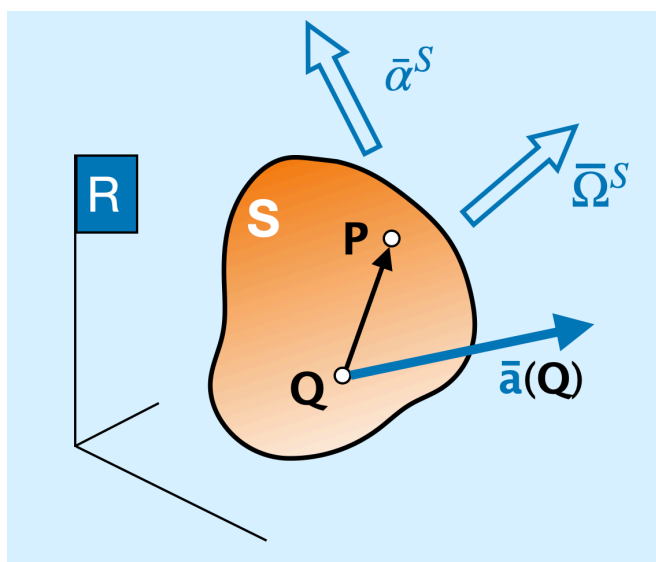
Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

Com que $\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P})$ i $\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P})$ depenen de $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$, sovint començarem els exercicis calculant $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$



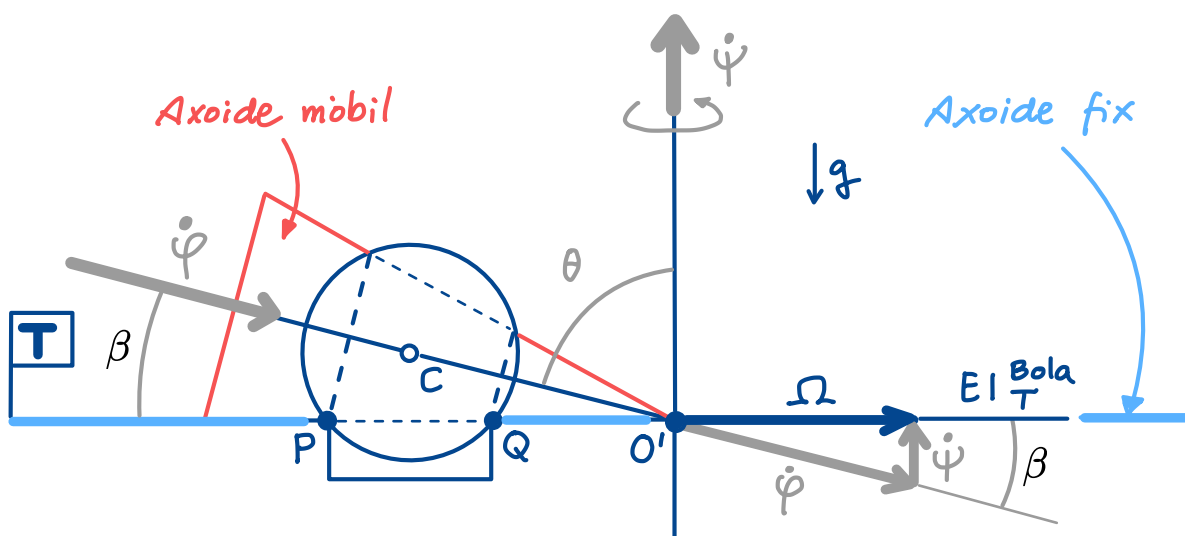
$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times (\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}) + \bar{\boldsymbol{\alpha}}^S \times \overline{\mathbf{QP}} \quad \left| \quad = \frac{d\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S}{dt} \right]_R$$



Començarem amb l'exercici de la bola rodolant sobre pista circular (pàgina següent), que ja vàreu veure a teoria. Allí el vau treballar a nivell de velocitats, i nosaltres ho farem a nivell d'acceleracions.

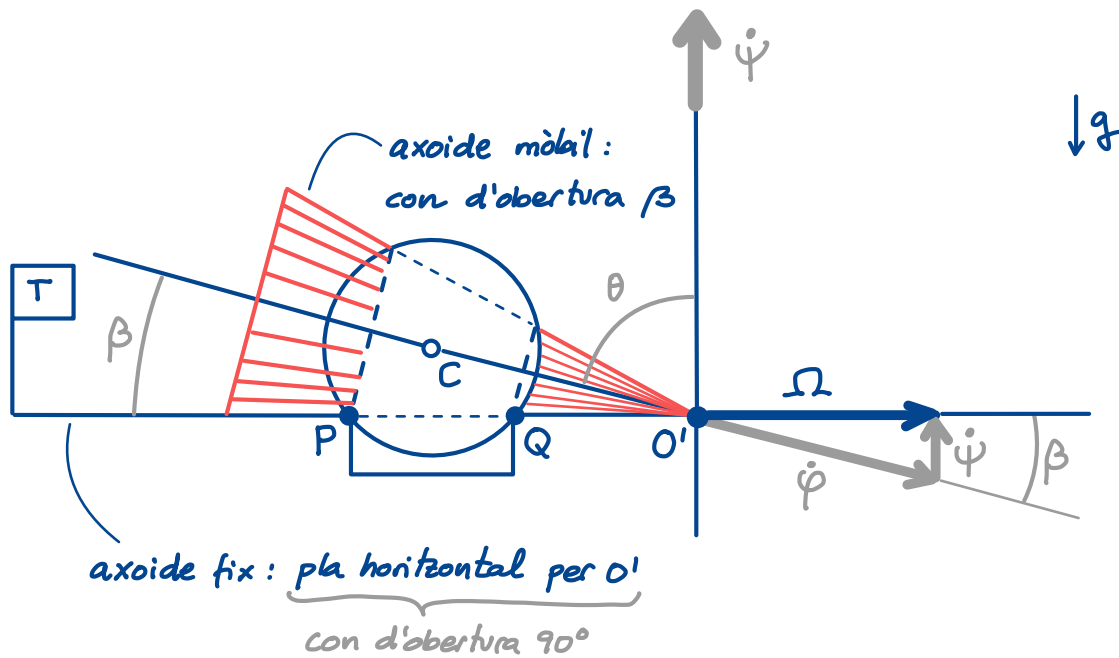
El moviment de la bola sembla complex. Costa definir uns angles d'Euler que permetin explicar-lo perquè la bola no té cap simetria especial: d'entrada no veiem com podem triar un eix “phipunt” de rotació pròpia (com al giroscopi o a la baldufa).

Finalment, veiem que els vectors phipunt i psipunt no són independents: sumats han de donar un vector horitzontal de valor Ω , que és la velocitat angular de la bola respecte T. La bola es mou amb un grau de llibertat, que podem associar a psipunt. Del dibuix queda clar que $\Omega = \text{psipunt} / \tan(\beta)$.



Passem a fer l'exercici, recordant en cada pas allò que s'ha fet a teoria.

Dibuixem els eixos:



En cada instant 1 recta de l'ax. mòbil està en contacte amb 1 recta del fix. $\Rightarrow$ L'ax. mòbil rodola sobre el fix!

Els punts de l'ax. mòbil són fixos a la bola.



Moviment bola resp. $T =$ Movim. ax. mòbil resp. ax. fix.



Podem assimilar la bola a una **baldufa cònica caiguda** amb eix de simetria CO' i obertura β .



Podem veure $\vec{\Omega}_T^{Bola}$ com suma d'una vel. angular de precessió ($\vec{\dot{\psi}}$) més una de rotació pròpia ($\vec{\dot{\phi}}$):

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi}) + (\Rightarrow \dot{\phi})}_{\text{sumades han de donar } (\Rightarrow \Omega)}$$

sumades han de donar $(\Rightarrow \Omega)$

Igual que en una baldufa però amb $\vec{\theta} = \vec{0}$ perquè ara l'angle θ es 'ct.

$(\Rightarrow \dot{\varphi})$ = vel. angular de rotação própria de la bola
(vista com a baldufa) avd eix CO' .



1 Utilitzant que CE Porta i CE Bola a la vegada:

2 Via el triangle de vel. angulars:

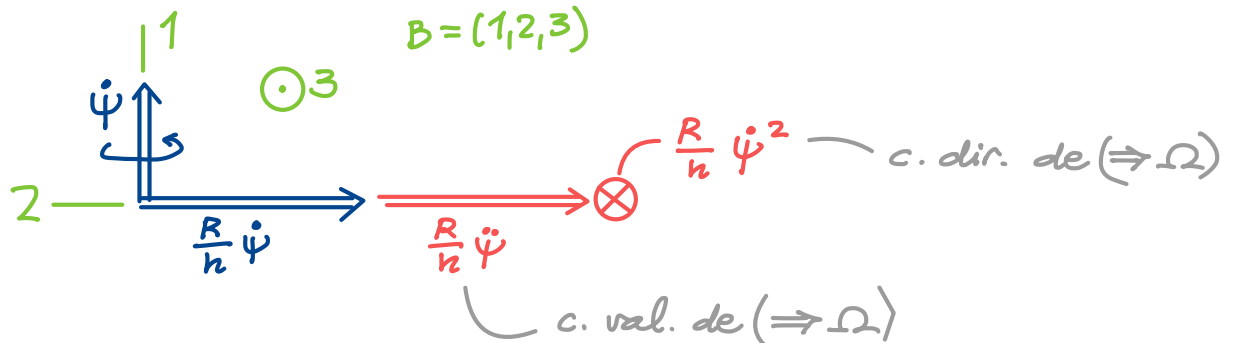
A diagram showing a horizontal rod of length l rotating with angular velocity Ω . A mass m is attached to the end of the rod. The rod makes an angle β with the horizontal, and the mass moves in a vertical circle with radius r and angular velocity $\dot{\varphi}$.

$$\bar{\Omega}_T^{B \circ a} = \left(\Rightarrow \overbrace{\frac{R}{h} \dot{\psi}}^{\Omega} \right) = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{matrix} \right\}_B \quad \text{VEC. PEL. LI!}$$

$\bar{\alpha}_T^{Bola}$

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ resp. t (geomètricament o analítica)

Derivant geomètricament:



$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

Derivant analíticament:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{Bola} \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. components de } \bar{\Omega}_T^{Bola}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{Bola}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

$\bar{a}_T(O_{Bola})$

A teoria ja vau calcular $\bar{v}_T(O_{Bola})$. Recordem-ho^(*):

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot R \dot{\psi}) \quad \leftarrow \text{VEC. FOTO!}$$

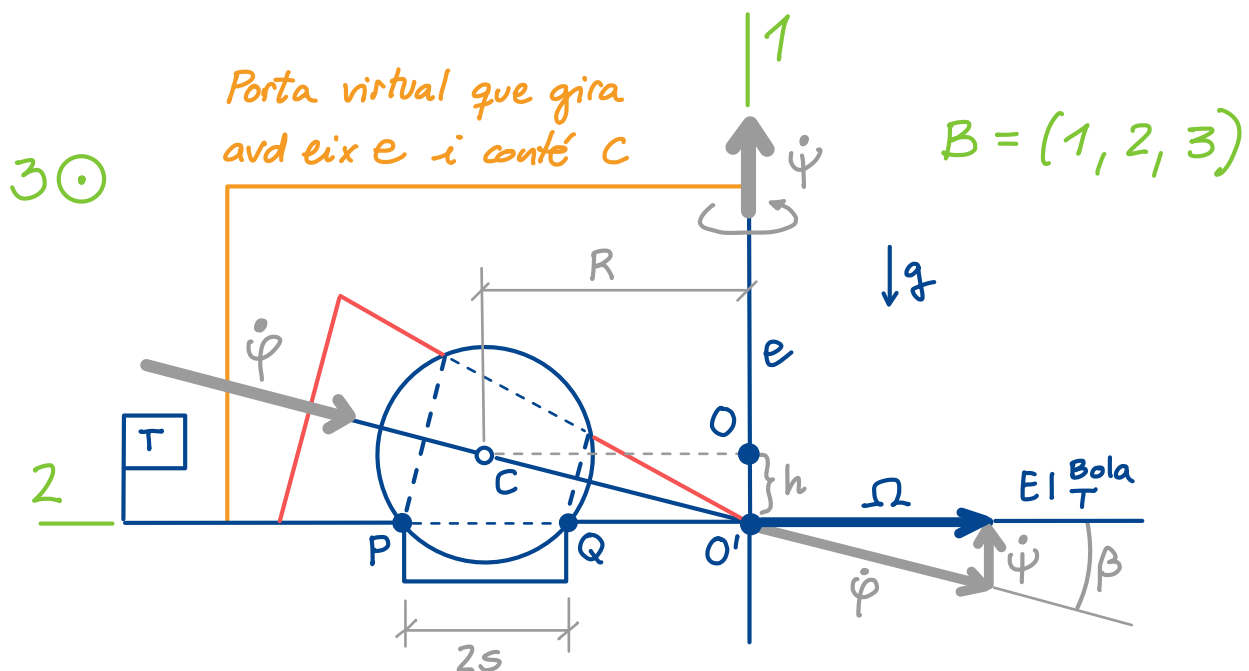
Dist. de O_{Bola} a $E|_T^{Bola}$

(*) En detall, aquest càlcul és, aplicant CSR des de O'_{Bola} :

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{Bola})}_0 + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola}}_{\left(\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right)} \times \underbrace{\bar{O'O}}_{(\uparrow h)} = (\odot R \dot{\psi})$$

Ara, per trobar $\bar{a}_T(O_{Bola})$ potser estem temptats de derivar $\bar{v}_T(O_{Bola})$ resp. el temps (geomèticament o analítica). Seria un error! Fixem-nos que $\odot R\dot{\psi}$ només és la velocitat de O_{Bola} en l'instant en que O_{Bola} passa pel punt més alt. Un picosegon + tard, O_{Bola} tindrà una vel. diferent, amb components $\odot, \downarrow, \rightarrow$, que no sabem quines seran. Per tant, $\odot R\dot{\psi}$ és un vector particularitzat (o "foto") i no el podem derivar. Com calcularem $\bar{a}_T(o)$, doncs? Aplicant CSR des de C, o des de O' . Fem-ho des de C:

$$\begin{aligned}\bar{a}_T(o) &= \underbrace{\bar{a}_T(C)}_A + \underbrace{\bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{CO}}_B + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{CO})}_0 \text{ pq } \bar{\Omega}_T^{Bola} \parallel \overline{CO} \leftarrow \text{Aplicant CSR des de } O' \text{ aq. terme no s'anul·larà i surt un xic + laboriós} \\ &= \underbrace{(\odot \ddot{\psi} R)}_A + \underbrace{(\rightarrow \dot{\psi}^2 R)}_B + \left[\left(\rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R) = \\ &= (\odot \ddot{\psi} R) + (\rightarrow \dot{\psi}^2 R) + \left(\downarrow \frac{R^2 \dot{\psi}^2}{h} \right) = \left\{ \begin{array}{l} -\frac{R^2 \dot{\psi}^2}{h} \\ -\dot{\psi}^2 R \\ \ddot{\psi} R \end{array} \right\}_B\end{aligned}$$



$$\bar{a}_T(O'_{Bola})$$

O'_{Bola} és l'extrem de l'axoide mòbil, que roman fix a T

$$\text{Per tant } \bar{v}_T(O'_{Bola}) = 0 \quad \forall t \Rightarrow \bar{a}_T(O'_{Bola}) = 0$$

$$\text{Així doncs } O'_{Bola} = O'_{Terra}$$

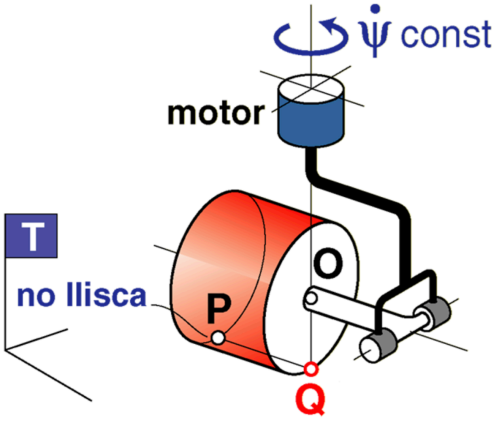
$$\bar{a}_T(P_{Bola})$$

Això no ens ho demanen però ho fem per practicar.

Apliquem CSR des de O' , utilitzant dibuix anterior:

$$\boxed{\bar{a}_T(P_{Bola}) = \underbrace{\bar{a}_T(O'_{Bola})}_{\vec{0}} + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{O'P} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{O'P})}_{\vec{0}, \text{ ja que } \overline{O'P} \parallel \bar{\Omega}_T^{Bola}} =$$

$$= \left[\left(\Rightarrow \frac{\ddot{\psi} R}{h} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times \left[\leftarrow (R+s) \right] = \boxed{\uparrow \left(\frac{R(R+s)}{h} \dot{\psi}^2 \right)}$$



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\dot{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a P.

Determina l'EIRL_T^{mola}, i calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$, $\bar{a}_T(\mathbf{P})$.

Suposeu $\left| \overline{OQ} \right| = R$
 $\left| \overline{PQ} \right| = 1.5R$

Solució:

Pàg. següent.

Important:

Com que ens diuen que la mola manté contacte amb el terra, l'angle entre l'eix de la mola i la forquilla es manté constant. Així doncs, eix i forquilla es poden veure com un únic sòlid si es vol.

EI_T^{Mola} i axoides

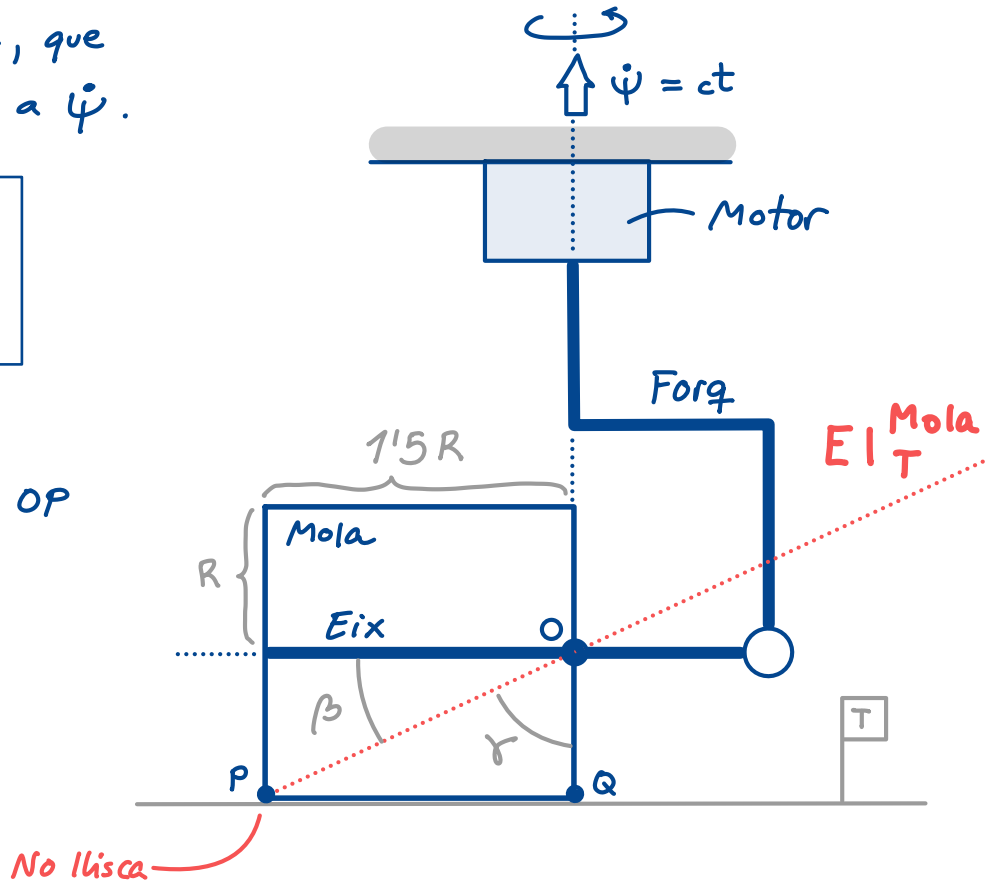
Sist. amb 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi}$.

$$\bar{v}_T(P_{Mola}) = \bar{0}$$

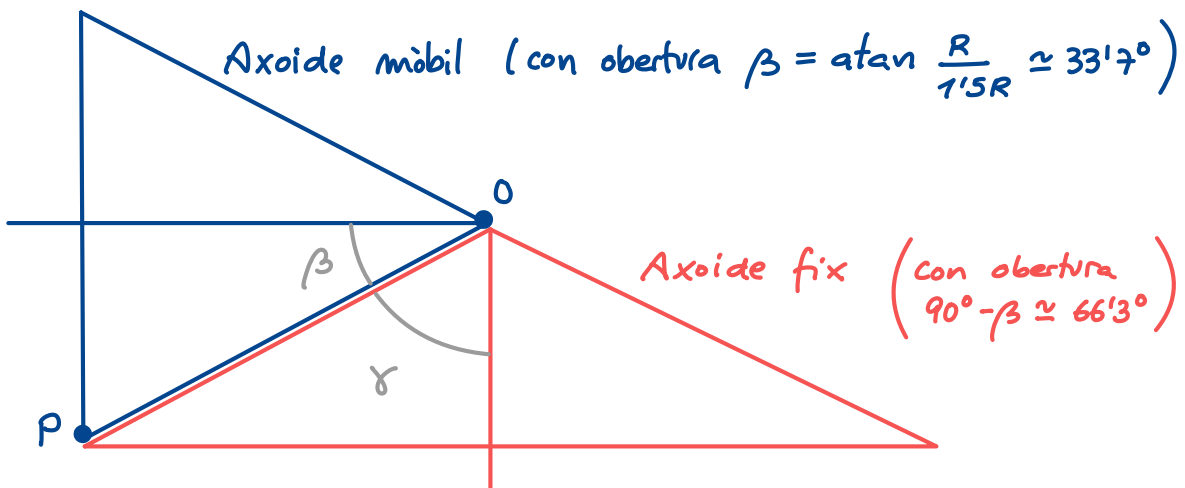
$$\bar{v}_T(O_{Mola}) = \bar{0}$$

$$\Downarrow$$

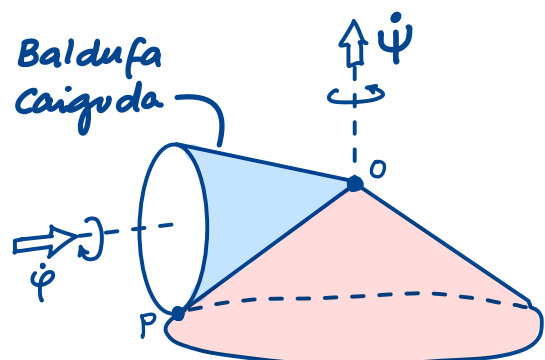
$$EI_T^{Mola} = \text{recta OP}$$



Q llisca necessàriament pq no és sobre EI_T^{Mola} !



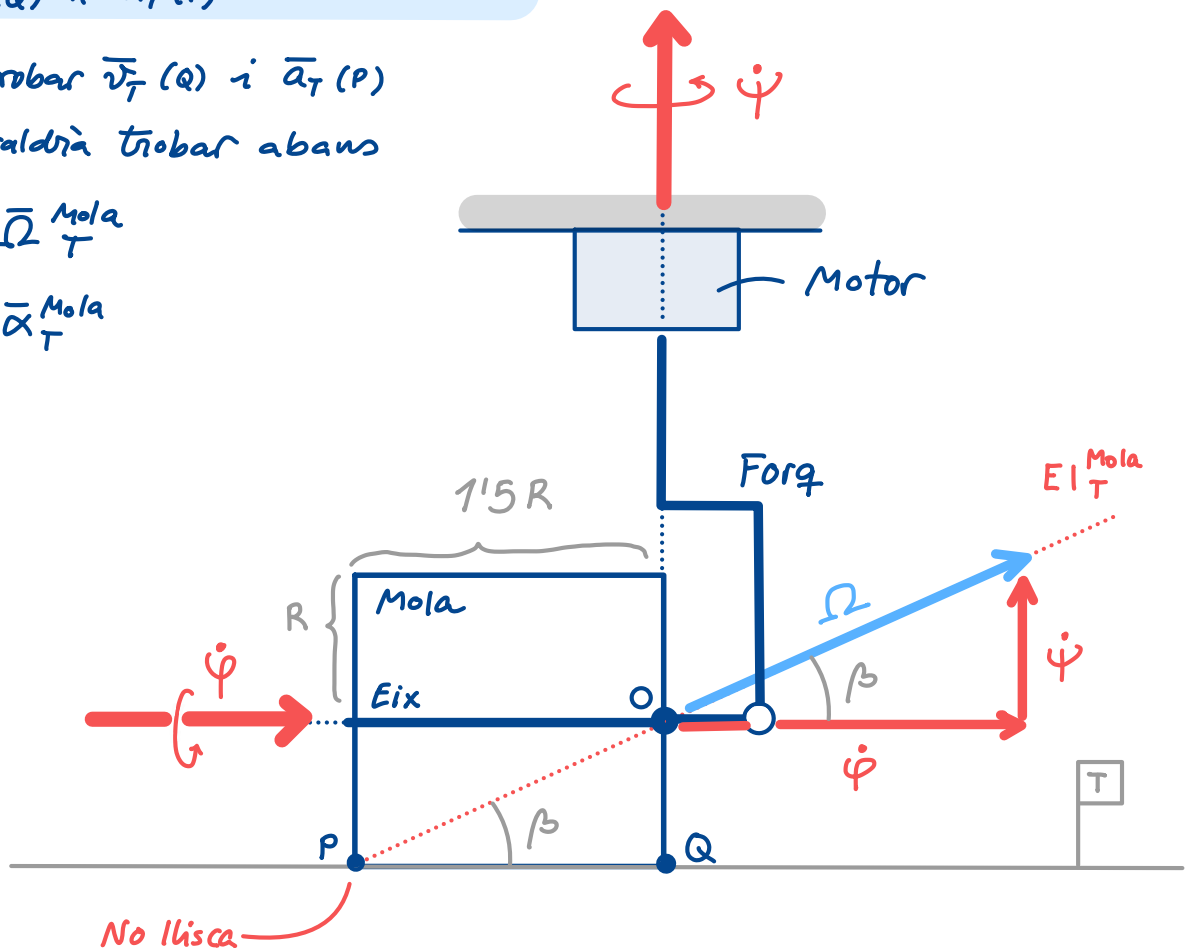
Axoides en 3D $\rightarrow$



$\vec{v}_T(Q)$ i $\vec{a}_T(P)$

Per trobar $\vec{v}_T(Q)$ i $\vec{a}_T(P)$
ens caldrà trobar abans

- $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
- $\bar{\alpha}_T^{Mola}$

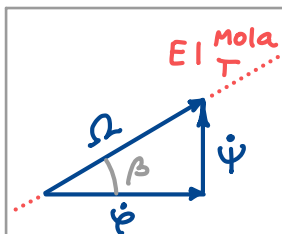


$\bar{\Omega}_T^{Mola}$

= 0 perquè l'angle entre eix i forç. és ct.

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \bar{\Omega}_{Forç}^{Eix} + \bar{\Omega}_T^{Forç} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow 1.5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$



$$\dot{\psi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5R}} = 1.5 \dot{\psi}$$

Posem $\dot{\psi}$ efd $\dot{\psi}$
(i no a l'inrevés)
perquè $\dot{\psi}$ és la
variable controlada

$\bar{\alpha}_T^{Mola}$

$$\bar{\alpha}_T^{Mola} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{Mola}}{dt} \right]_T = (\uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow 1.5 \dot{\psi}) = (\otimes 1.5 \dot{\psi}^2)$$

Derivem geomètricament tenint
en compte que $\dot{\psi} = ct$

$(\Rightarrow 1.5 \dot{\psi})$ sols té
canvi de dir.
 $(\uparrow \dot{\psi})$ vector ct !

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb $AB = T$, $REL = Forq$:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

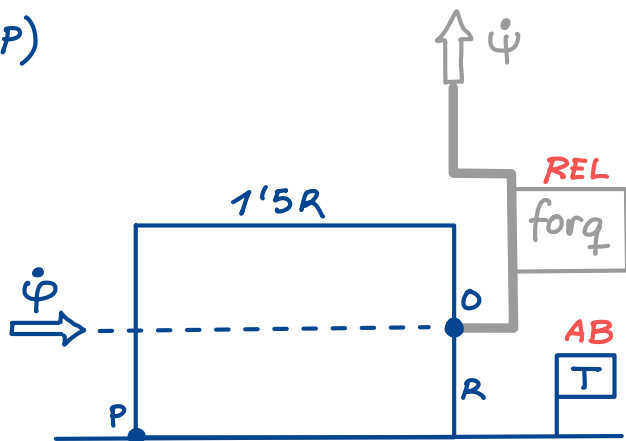
$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi} 1'5R)$$

$$0 = \cancel{\dot{\varphi} R} - \cancel{1'5 \dot{\psi} R}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5 \dot{\psi}}$$

Per tant

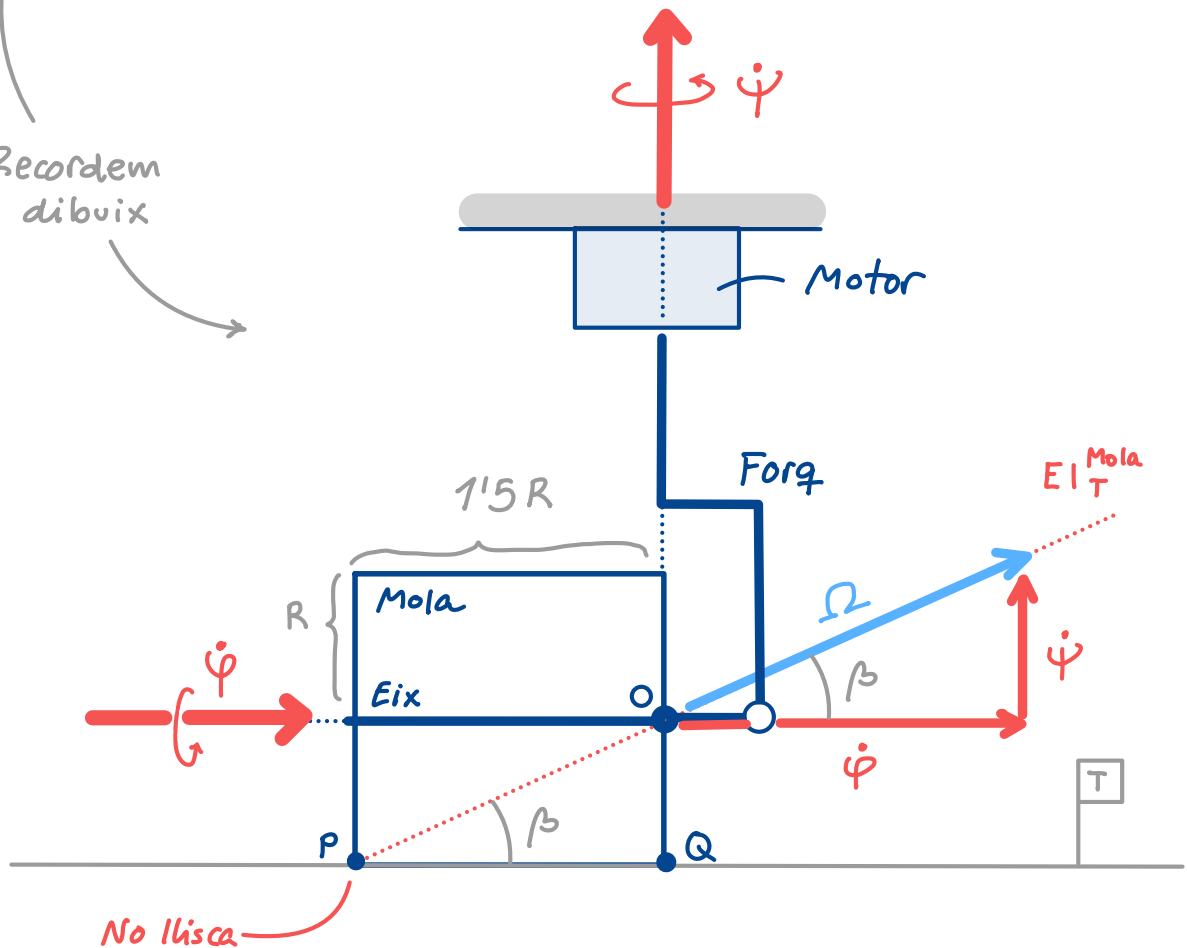
$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})}$$



$\bar{v}_T(Q)$

$$\bar{v}_T(Q) = \underbrace{\bar{v}_T(0)}_{\vec{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \vec{OQ}}_{(\Rightarrow 1'5 \dot{\psi} + \uparrow \dot{\psi}) \times (\downarrow R)} = \otimes 1'5 \dot{\psi} R \quad \left| \begin{array}{l} \text{CLARAMENT} \\ Q \text{ LLISCA!} \end{array} \right.$$

Recordem dibuix



$\bar{a}_T(P)$

$$\begin{aligned} \bar{a}_T(P) &= \underbrace{\bar{a}_T(0)}_{\vec{0}} + \bar{\alpha}_T^{Mola} \times \vec{OP} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Mola} \times (\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \vec{OP})}_{\substack{0 \text{ pq } \bar{\Omega}_T^{Mola} \text{ és } \parallel \vec{OP}}} = \\ &= (\otimes 1'5 \dot{\psi}^2) \times [(\downarrow R) + (\leftarrow 1'5 R)] = \\ &= (\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R) + (\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R) = \begin{Bmatrix} -1'5 \dot{\psi}^2 R \\ 2'25 \dot{\psi}^2 R \\ 0 \end{Bmatrix}_B \end{aligned}$$

Bola amb tres punts de no lliscament

La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q , respectivament, respecte del terra (T). Els punts P i Q tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'EIRL_T^{bola}.

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{recta } QP \text{ és } \parallel \text{ a } EI_T^{\text{Bola}}$$

Ha de ser així perquè quan dos punts P i Q diferents tenen igual velocitat, tenim:

$$\cancel{\vec{v}_T(P)} = \cancel{\vec{v}_T(Q)} + \vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \vec{QP}$$



$$\vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \vec{QP} = 0$$



$$\vec{QP} \parallel \vec{\Omega}_T^{\text{Bola}} \quad (\text{són paral·lels})$$

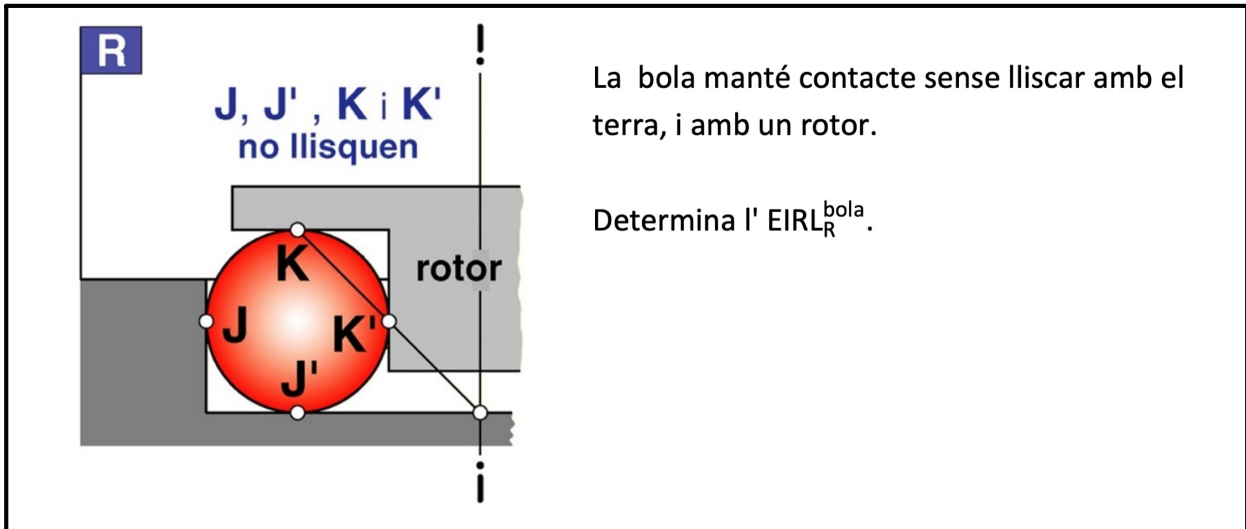
(i l'eix instantani sempre és $\parallel$ a $\vec{\Omega}_T^{\text{Bola}}$)

Per altra banda, $\vec{v}_T(J_{\text{Bola}}) = \vec{0} \Rightarrow J_{\text{Bola}}$ és un punt de velocitat mínima de la bola $\Rightarrow EI_T^{\text{Bola}}$ necessàriament passa per J_{Bola} .

Per tant

EI_T^{Bola} és una recta $\parallel$ a $\vec{PQ}$ passant per J

Bola amb 4 punts de no lliscament



En principi, sembla evident que

$$EI_R^{bola} = \text{recta } JJ'$$

Però això vol dir que les vel. de K i K' són iguals^(*)

$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K') = \odot v$$

Per altra banda, el rotor impulsa K i K' amb

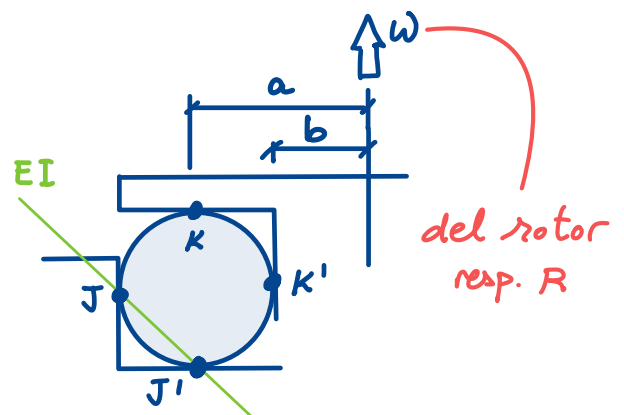
$$\vec{v}_R(K) = \odot \omega \cdot a$$

$$\vec{v}_R(K') = \odot \omega \cdot b$$

Com que $a \neq b$, només tindrem

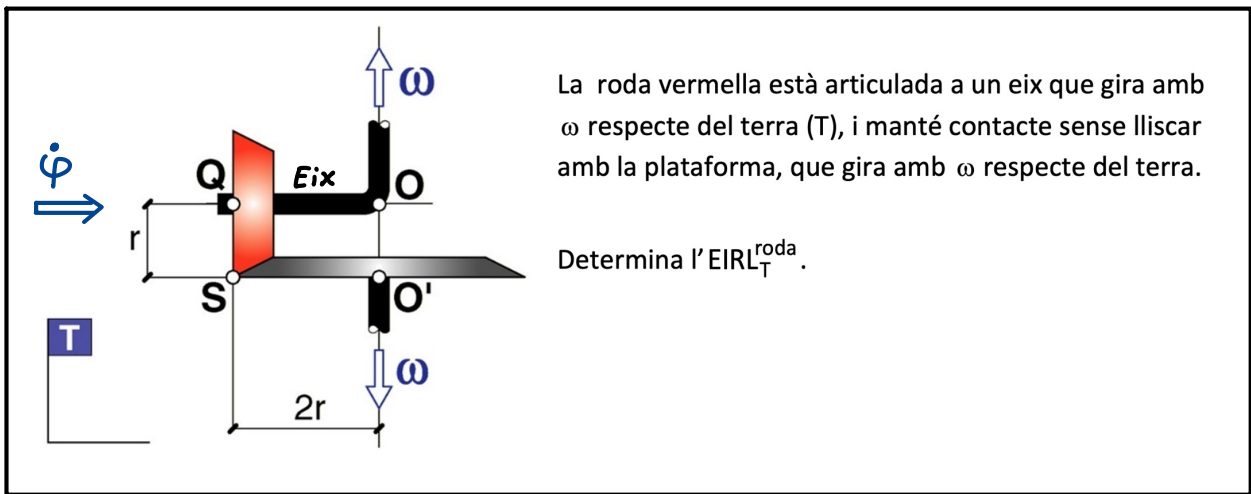
$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K')$$

quan $\omega = 0$, altrament hi hauria lliscament a K o K' . Però si $\omega = 0$, el sistema Bola-Rotor estarà aturat $\Rightarrow$ l' EIR_R^{bola} no estarà definit.



(*) Ja que són $a = \text{distància de } EI_R^{bola}$

Roda - Plataforma



Va bé pensar que roda i plataforma són rodes dentades.

O és un punt de l'eix però també de la roda!

$$\vec{v}_T(O_{\text{Roda}}) = \vec{0} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } O, \text{ i } \vec{v}_{\text{llisc}} = \vec{0}.$$

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}} = \vec{\Omega}_{\text{Eix}}^{\text{Roda}} + \vec{\Omega}_T^{\text{Eix}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$

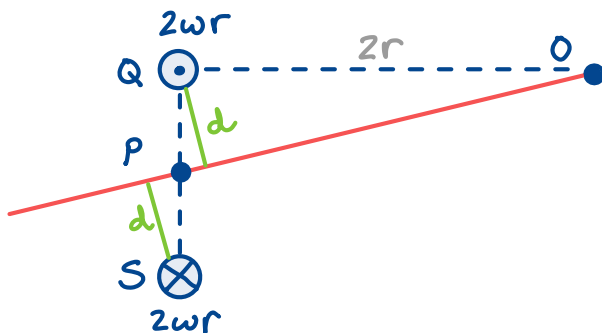
pdet (depèn d' ω)
dada

⇨ $\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}}$ és en el pla del dibuix

Ergo EI_T^{Roda} passa per O i ∈ pla del dibuix.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_T(Q) = \odot 2\omega r \\ \vec{v}_T(S) = \otimes 2\omega r \end{array} \right\} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



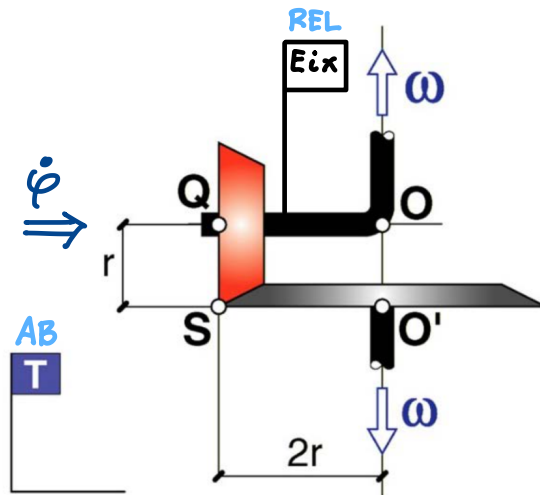
Si EI_T^{Roda} passés + amunt o avall de P les celeritats de Q i S serien $\neq$!

Resp: $EI_T^{\text{Roda}} = \text{recta } OP$

Solució alternativa

La primera part és com
abans: veiem ràpidament
que $E|_T^{Roda}$ passa per 0
i com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$



deduïm que E_I^{Roda} és en el pla del dibuix.

La dir. de EI_T^{Roda} és la de $\bar{\Omega}_T^{Roda}$. Ergo ens cal trobar el valor $\dot{\varphi}$. L'obtindrem per comp. de mov. amb $AB = T$ i $REL = Eix$:

$$\bar{v}_{AB}(s) = \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s)$$

$$(\otimes \omega_{2r}) = (\otimes \varphi_r) + (\odot \omega_{2r})$$

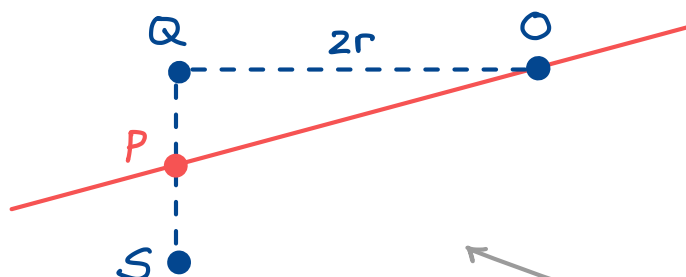
$$\omega_{2r} = \dot{\varphi}_r - \omega_{2r}$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = 4\omega$$

A priori hem assumit
que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$.
Si haguéssim assumit que
era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens
hagués sortit negativa

Ergo :

$$\overline{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$

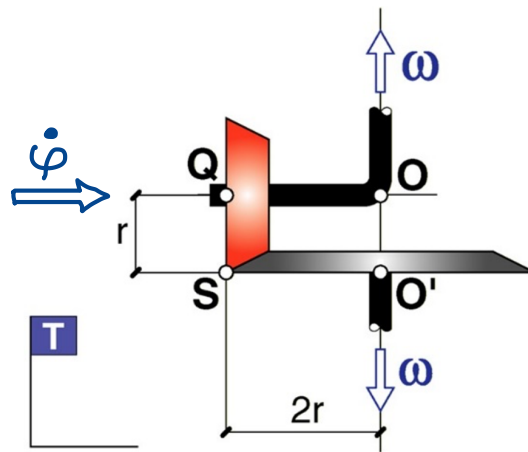


Per tant, $E I_T^{Roda}$
és una recta de
pendent $1/4$ que
passa per 0

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígid:

- Per trobar $\dot{\varphi}$
- (1) Calculem $\vec{v}_T(Q)$ amb CSR des de O
 - (2) " $\vec{v}_T(S)$ " " " " O'
 - (3) " $\vec{v}_T(Q)$ " " " " S
 - (4) Igualem (1) = (3)



Fem-ho:

$$(1) \vec{v}_T(Q) = (\odot \omega 2r)$$

$$(2) \vec{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(3) \vec{v}_T(Q) = \vec{v}_T(S) + \vec{\Omega}_{\text{Roda}} \times \vec{SQ} =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)]$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \dot{\varphi} = 4\omega$$

$$\bar{v}_T(s_{Bola}) = \bar{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} EI_T^{Bola} \text{ passa per } S \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{array} \right.$$

$$\bar{v}_T(Q) = \odot zrw$$

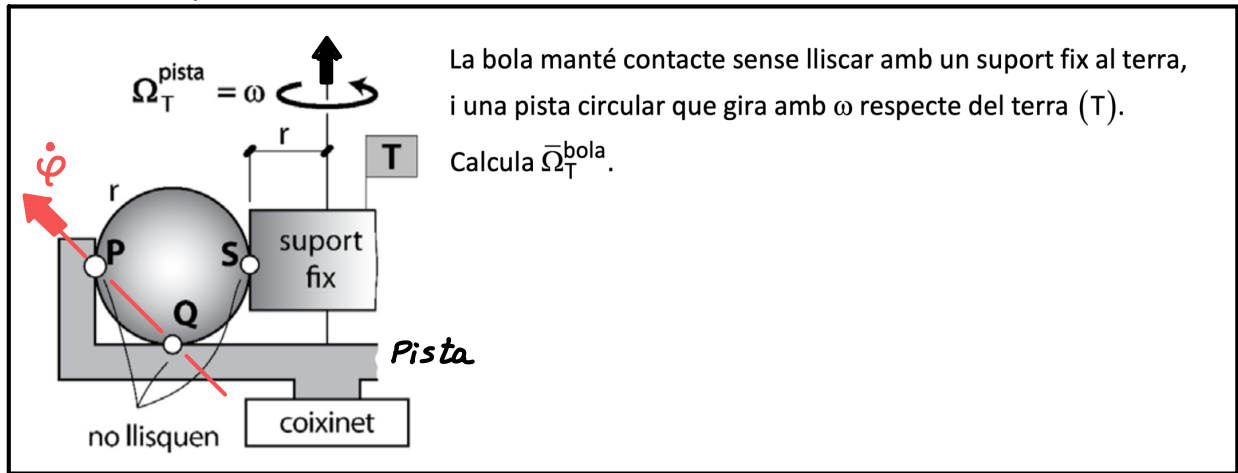
$$\sqrt{2} \frac{Bola}{T} = 1 \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \quad (\text{paralela a } E1 \frac{Bola}{T})$$
$$(\odot 3rw) = \lambda [(\uparrow 3) + (\leftarrow 1)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2}$$

$$\bar{\Omega}_T^{\text{Boia}} = \left(\uparrow \frac{3\omega}{2} \right) + \left(\Leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l'EI bola

Bola contra suport fix



Solució 2 via EI_T^{Pista}

$$EI_{Pista}^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) \quad \begin{array}{l} \text{Desconeguda encara} \\ \text{(pdet)} \end{array}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \begin{array}{l} \text{Dada} \end{array}$$

Buscarem $\dot{\varphi}$ fent comp. mov. amb $\begin{array}{l} AB = T \\ REL = Pista \end{array}$

$$\bar{v}_{ABS}(s) = \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s)$$

$$0 = (\otimes \dot{\varphi} r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$$

$$0 = \dot{\varphi} r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Per tant :

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) = \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + \left(\uparrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow \omega) = \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow 3\frac{\omega}{2})}$$

Alternativa per trobar $\dot{\varphi}$ efd ω
 imposant $\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = \vec{v}_T(P_{\text{bola}})$

$$\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = (\odot \omega 3r) \quad (A)$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_T(P_{\text{bola}}) &= \cancel{\vec{v}_T(S)}^0 + \vec{\omega}^{\text{bola}} \times \vec{SP} = \\ &= \left[(\nearrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left[\left(\leftarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + \left(\uparrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left(\odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + \left(\odot \omega 2r \right) = \\ &= \left[\odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \quad (B) \end{aligned}$$

$$(A) = (B) :$$

$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r \sqrt{2}} + \cancel{2\omega r} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR $Q \rightarrow P$, $Q \rightarrow S$

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

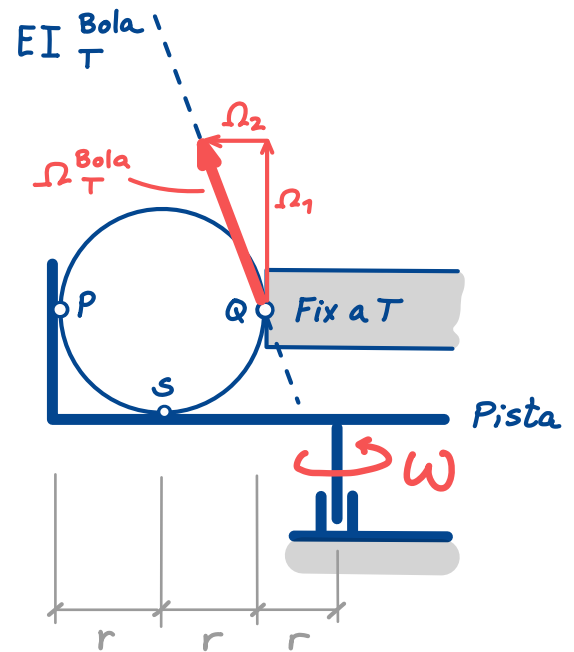
$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$$EI_{T}^{Bola} = \text{recta per } Q$$

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix vist com són $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{v}_T(S)$

Ω_1, Ω_2
pdet



$\vec{v}_T(P)$ calculada des de Q:

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (I)$$

2 condicions
que deter-
minen Ω_1
i Ω_2

$\vec{v}_T(S)$ calculada des de Q:

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

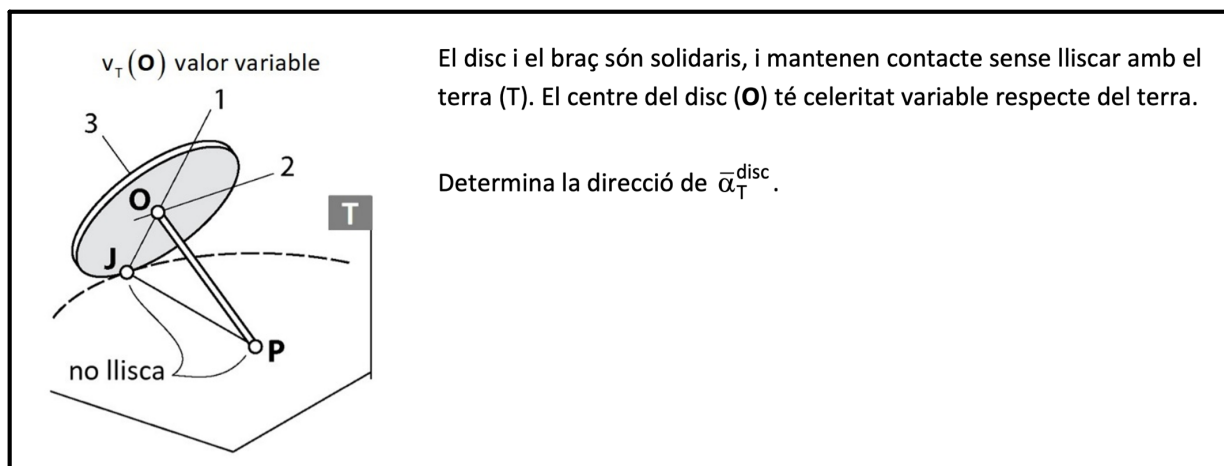
$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \left(\uparrow \frac{3}{2} \omega \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$



Solució

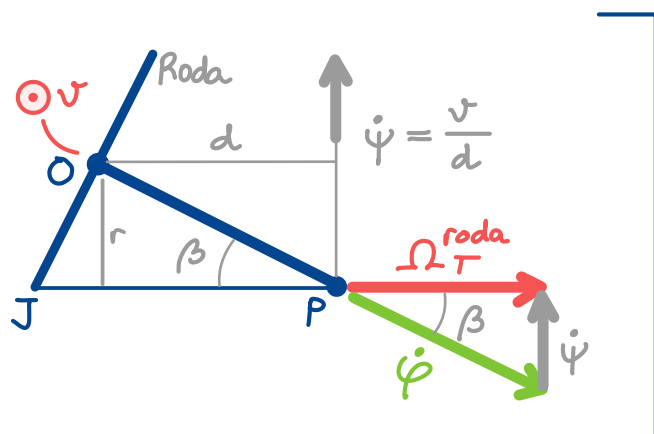
Siqui "roda" el sòlid "disc + braç". $\vec{\alpha}_T^{disc} = \vec{\alpha}_T^{roda}$.

Clarament $\begin{cases} E l \vec{\Omega}_T^{roda} = \text{recta JP.} \\ \vec{\Omega}_T^{roda} \text{ té la dir. de la recta JP} \end{cases}$

Siqui v la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\vec{v}_T(O) = (\odot v)$$

d'acord amb el seg. dibuix:



Podem veure la roda com una baldufa caiguda amb vel. angular:

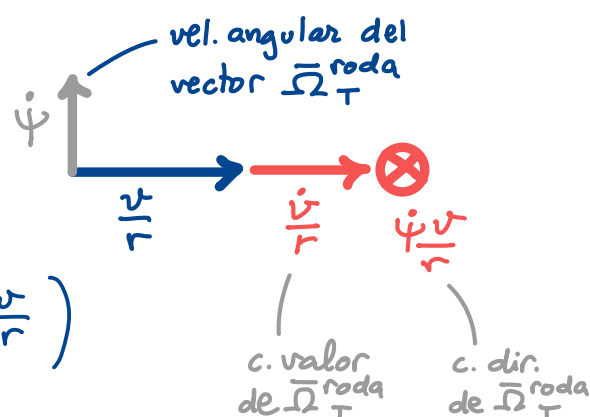
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

Com que $\vec{\Omega}_T^{roda}$ té la dir. de JP:

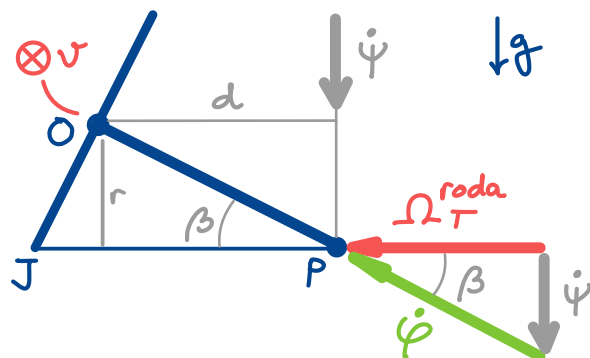
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{v}{r})$$

i derivant-la geomètricament:

$$\vec{\alpha}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{\dot{v}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$



Si haguéssim assumit $\vec{v}_T(0) = (\otimes v)$, hauríem obtingut



$$\bar{\Omega}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{v}{r})$$

$$\bar{\alpha}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{\dot{\psi}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$

En aquest cas la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\bar{\alpha}_T^{roda}$ és horitzontal^(*) i amb component z negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\vec{g}$)